

# 第一章 热力学第一定律

1. 对于封闭体系, 在指定始终态间的绝热可逆途径可以有: ( )  
(A) 一条 (B) 二条  
(C) 三条 (D) 三条以上
2. 一橡皮带其内能  $U=f(T,L)$ ,  $L$  是带的长度。对于某一特种橡皮来说,  $(\partial U/\partial L)_T = 1/L^2$ , 且  $(\partial U/\partial T)_L = C_L = \text{常数}$ 。  
一条被拉长的橡皮带, 长度为  $L_1$ , 令其在绝热和不做任何功的情况下突然缩短到  $L_2$  时, 其温度变化了吗? 说明理由。
3. 某理想气体从初始态  $p_1=10^6 \text{ Pa}$ , 体积为  $V_1$  恒温可逆膨胀到  $5V_1$ , 体系做功为  $1.0 \text{ kJ}$ , 求:  
(1) 初始态的体积  $V_1$ ;  
(2) 若过程是在  $298 \text{ K}$  下进行, 则该气体物质的量为多少。
4. (1) 将  $100^\circ\text{C}$  和  $101\,325 \text{ Pa}$  的  $1\text{g}$  水在恒外压 ( $0.5 \times 101\,325 \text{ Pa}$ ) 下恒温汽化为水蒸气, 然后将此水蒸气慢慢加压(近似看作可逆地)变为  $100^\circ\text{C}$  和  $101\,325 \text{ Pa}$  的水蒸气。求此过程的  $Q, W$  和该体系的  $\Delta U, \Delta H$ 。 ( $100^\circ\text{C}$ ,  $101\,325 \text{ Pa}$  下水的汽化热为  $2259.4 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$ )  
(2) 将  $100^\circ\text{C}$  和  $101\,325 \text{ Pa}$  的  $1\text{g}$  水突然放到  $100^\circ\text{C}$  的恒温真空箱中, 液态水很快蒸发为水蒸气并充满整个真空箱, 测得其压力为  $101\,325 \text{ Pa}$ 。求此过程的  $Q, W$  和体系的  $\Delta U, \Delta H$ 。(水蒸气可视为理想气体)
5.  $1 \text{ mol}$  单原子分子理想气体, 始态为  $p_1=202\,650 \text{ Pa}$ ,  $T_1=273 \text{ K}$ , 沿可逆途径  $p/TV=a$  (常数) 至终态, 压力增加一倍, 计算  $V_1, V_2, T_2, \Delta U, \Delta H, Q, W$  及该气体沿此途径的热容  $C$ 。
6.  $1 \text{ mol}$  单原子分子理想气体, 始态  $p_1=2p^\ominus, T_1=273 \text{ K}$ 。沿可逆途径  $p/V=\text{常数}$  至终态  $p_2=4p^\ominus$ 。计算此途径的  $Q, W$  及气体沿此途径的摩尔热容  $C_m$ 。假定  $C_m$  与  $T$  无关,  $C_{V,m}=(3/2)R$ 。
7. 一个绝热圆筒上有一个无摩擦无质量的绝热活塞, 其内有理想气体, 圆筒内壁绕有电炉丝。当通电时气体就慢慢膨胀, 这是个恒压过程, 请分别:  
(1) 选理想气体为体系  
(2) 选理想气体和电阻丝为体系  
讨论该过程的  $Q$  和体系的  $\Delta H$  是大于零、等于零、或小于零?
8. 一位旅行家到达海拔  $2213 \text{ m}$  的山顶野营, 想煮一个鸡蛋作午餐。一个鸡蛋在  $p^\ominus$  下煮沸水  $10$  分钟即可熟, 假定蛋白质的加热变性为一级反应, 那么在山顶要煮熟一个鸡蛋需要多长时间?

已知蛋白质热变反应的活化能为  $85 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。若山顶气压为  $p$ , 它服从公式

$$\lg(p/p^\ominus) = -Mgh/(2.303RT)$$

式中:  $M$ ---空气平均分子量;  $g$ ---重力加速度;  $h$ ---山的高度。设温度为  $20^\circ\text{C}$  不变, 水的汽

化焓

$$\Delta H_{V,m}=41 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}.$$

9. 二氧化碳的标准摩尔生成焓与温度的函数关系如下:

$$\Delta_f H_m^S(T) = \{-391\,120 - 2.523T/K - 2.824 \times 10^{-4}(T/K)^2 - 4.188 \times 10^5(T/K)^{-1}\} \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

试求该反应的  $\Delta C_p$  与温度的函数关系

10. 已知氢的  $C_{p,m} = \{29.07 - 0.836 \times 10^{-3}(T/K) + 20.1 \times 10^{-7}(T/K)^2\} \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,

(1) 求恒压下 1 mol 氢的温度从 300 K 上升到 1000 K 时需要多少热量?

(2) 若在恒容下需要多少热量?

(3) 求在这个温度范围内氢的平均恒压摩尔热容。

11. 某一固体遵守状态方程  $V = V_0 - Ap + BT$ , 并且它的内能是  $U = CT - BpT$ , 式中  $A, B, C$  是常数, 求它的热容量  $C_V$  和  $C_p$ 。

12. 如图所示, 1 mol 理想气体的始态为  $T_1, p_1$ , 终态为  $T_2, p_2$ 。设第一次过程沿 ABC 进行, 第二次过程沿 AC 进行。试求算两次过程中所作的功。(过程均为可逆)

13. 1 mol 单原子分子理想气体, 始态为 202 650 Pa, 11.2 dm<sup>3</sup>, 经  $pT = \text{常数}$  的可逆过程压缩到终态为 405 300 Pa, 求:

(1) 终态的体积和温度;

(2)  $\Delta U$  和  $\Delta H$ ;

(3) 所作的功。

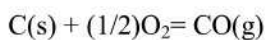
14. 下面是表示摩尔热容与温度的函数关系的一些经验式:

$$C_{p,m}(\text{C}) = [4.60 + 20.08 \times 10^{-3}(T/K) - 5.02 \times 10^{-6}(T/K)^2] \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m}(\text{O}_2) = [26.19 + 11.49 \times 10^{-3}(T/K) - 3.22 \times 10^{-6}(T/K)^2] \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m}(\text{CO}) = [27.61 + 5.02 \times 10^{-3}(T/K)] \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

试计算在什么温度下时下列反应与温度无关。



15. 有一绝热真空钢瓶体积为  $V_0$ , 从输气管向它充空气 (空气可视为理想气体), 输气管中气体的压力为  $p_0$ , 温度为  $T_0$ , 由于气体量很大, 且不断提供气体, 所以在充气时输入气管中的气体的压力、温度保持不变, 当钢瓶中气体压力为  $p_0$  时, 问钢瓶中气体温度为多少?

16. 容积为 27 m<sup>3</sup> 的绝热容器中有一小加热器, 器壁上有一小孔与大气相通。在  $p^3$  的外压下缓慢地将容器内空气从 273.14 K 加热至 293.15 K, 问需供给容器内空气多少热量? 设空气为理想气体,  $C_{V,m} = 20.40 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

17. 一辆汽车轮胎在开始行驶时的压力为 280 kPa。经过 3 h 高速行驶以后, 轮胎压力达到 320 kPa, 计算轮胎的内能变化是多少? 已知空气的  $C_{V,m} = 20.88 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ , 轮胎内体积保

持不变为  $57.0 \text{ dm}^3$ 。(视空气为理想气体)

18. 用搅拌器对  $1 \text{ mol}$  理想气体作搅拌功  $41.84 \text{ J}$ , 并使其温度恒压地升高  $1 \text{ K}$ , 若此气体  $C_{p,m} = 29.28 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 求  $Q$ ,  $W$ ,  $\Delta U$  和  $\Delta H$ 。

19. 在  $25^\circ\text{C}$ , 将某一氢气球置于体积为  $5 \text{ dm}^3$ 、内含空气  $6 \text{ g}$  的密闭容器中, 气球放入后容器内压力为  $121\,590 \text{ Pa}$ , 然后非常缓慢地将空气从容器中抽出。当抽出的空气量达  $5 \text{ g}$  时, 容器内的气球炸破。试求:

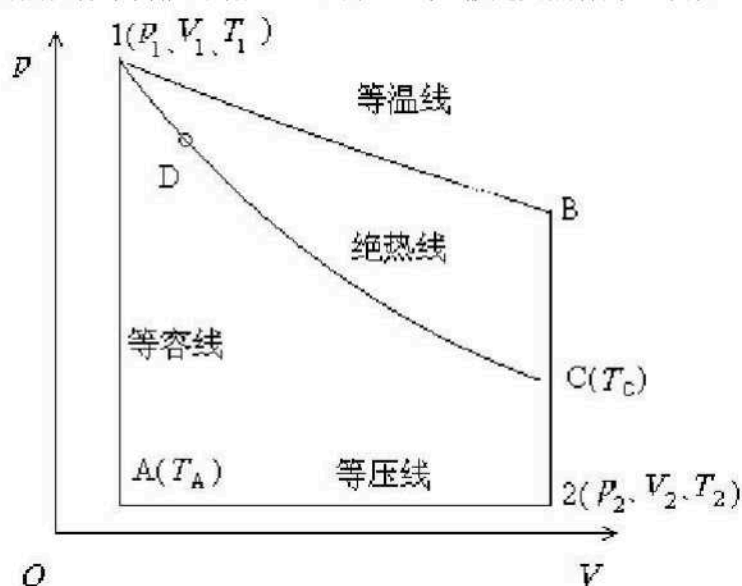
(1) 在抽气过程中, 气球内的氢气做了多少功?

(2) 人们在压力为  $101\,325 \text{ Pa}$  的大气中给气球充气时, 对气球做了多少功?

设平衡时气球内、外的温度、压力均相等。空气的平均摩尔质量为  $M = 29 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

20. 如图所示,  $1 \text{ mol}$  理想气体的始态为  $T_1, p_1$ , 终态为  $T_2, p_2$ 。设第一次过程沿  $ABC$  进行, 第二次过程沿  $AC$  进行。试求算两次过程中所作的功。(过程均为可逆)

21. 某种理想气体从始态( $p_1, V_1, T_1$ )经由 (1)  $1A2$ ; (2)  $1B2$ ; (3)  $1DC2$  三种准静态过程 (quasi-static process) 变到终态( $p_2, V_2, T_2$ ), 如下图所示。试求各过程中体系所做的功、体系吸的热及体系内能的增量  $\Delta U$  的表达式。假定其热容为一常数。



22.  $0.5 \text{ mol}$  氮气(理想气体)经下列三步可逆变化回复到原态:

A) 从  $2 p^\ominus, 5 \text{ dm}^3$  在恒温  $T_1$  下压缩至  $1 \text{ dm}^3$

B) 恒压可逆膨胀至  $5 \text{ dm}^3$ , 同时温度  $T_1$  变至  $T_2$

C) 恒容下冷却至始态  $T_1, 2 p^\ominus, 5 \text{ dm}^3$

试计算: (1)  $T_1, T_2$ ;

(2) 途径 2 变化中各步的  $\Delta U, Q, W, \Delta H$ ;

(3) 经此循环的  $\Delta U_\text{总}, \Delta H_\text{总}, Q_\text{总}, W_\text{总}$ 。

23. 一气体服从  $pV = nRT$  状态方程式,

$$C_{p,m} = (29.4 + 8.40 \times 10^{-3} T/\text{K}) \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(1) 计算  $C_{V,m}$ ;

- (2) 已知 1mol 该气体的  $p_1=2026.5 \text{ kPa}$ ,  $V_1=2.00 \text{ dm}^3$ ,  
 $p_2=506.625 \text{ kPa}$ ,  $V_2=8.00 \text{ dm}^3$ , 请据此设计一绝热过程;
- (3) 计算 (2) 过程的  $\Delta U$  和  $\Delta H$
24. 在一个有活塞的装置中, 盛有 298 K, 100 g 的氮, 活塞上压力为  $3.03975 \times 10^6 \text{ Pa}$ , 突然将压力降至  $1.01325 \times 10^6 \text{ Pa}$ , 让气体绝热膨胀, 若氮的  $C_{V,m} = 20.71 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 计算气体的最终温度。此氮气的  $\Delta U$  和  $\Delta H$  为若干? (设此气体为理想气体)
25. 某单原子分子理想气体从  $T_1=298 \text{ K}$ ,  $p_1 = 5p^\ominus$  的初态。(a)经绝热可逆膨胀; (b)经绝热恒外压膨胀到达终态压力  $p_2 = p^\ominus$ 。计算各途径的终态温度  $T_2$ , 及  $Q, W, \Delta U, \Delta H$ 。
26. 某高压容器中含有未知气体, 可能是氮气或氩气。今在  $25^\circ\text{C}$  时取出一些样品, 从  $5 \text{ dm}^3$  绝热可逆膨胀到  $6 \text{ dm}^3$ , 温度降低了  $21^\circ\text{C}$ , 问能否判断容器中是何种气体? 假设单原子分子气体的  $C_{V,m}=(3/2)R$ , 双原子分子气体的  $C_{V,m}=(5/2)R$ 。
27. 带有旋塞的容器中有  $25^\circ\text{C}$ ,  $121323 \text{ Pa}$  的气体, 打开旋塞后气体自容器中冲出, 待器内压力降至  $101325 \text{ Pa}$  时关闭旋塞, 然后加热容器使气体温度恢复到  $25^\circ\text{C}$ , 此时压力升高至  $1013991 \text{ Pa}$ 。设气体为理想气体, 第一过程为绝热可逆过程, 求该气体的  $C_{p,m}$  值。
28. 某气体置于一个很大的装有旋塞和压力表的厚壁玻璃瓶中。瓶中气体初始压力为  $151988 \text{ Pa}$ , 温度为  $T_1$ 。然后在绝热可逆条件下打开旋塞让瓶中气体逸出, 直至瓶中气体压力为  $101325 \text{ Pa}$ , 关闭旋塞使瓶中气体回至初始温度  $T_1$  时, 气体压力为  $119158 \text{ Pa}$ , 假设该气体具有理想气体性质, 试计算该气体的  $\gamma=C_p/C_V$ 。
29.  $298 \text{ K}$  时,  $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$  的理想气体绝热可逆膨胀到  $6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ , 这时温度为  $278 \text{ K}$ 。试求该气体的  $C_{V,m}$  和  $C_{p,m}$ 。
30. 1mol 某气体在类似于焦耳-汤姆孙实验的管中由  $100p^\ominus$ ,  $25^\circ\text{C}$  慢慢通过一多孔塞变成  $p^\ominus$ , 整个装置放在一个温度为  $25^\circ\text{C}$  的特大恒温器中。实验中, 恒温器从气体吸热  $202 \text{ J}$ 。已知该气体的状态方程  $p(V_m - b) = RT$ , 其中  $b = 20 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ 。试计算实验过程中的  $W$ ,  $\Delta U$ ,  $\Delta H$  和  $\Delta S$ 。
31.  $25^\circ\text{C}$  时, 活塞桶中放有  $100 \text{ g N}_2$ , 当外压为  $3039.75 \text{ kPa}$  时处于平衡, 若压力骤减到  $1013.25 \text{ kPa}$ , 气体绝热膨胀, 试计算终态体系的  $T, \Delta U, \Delta H$ 。假定  $\text{N}_2$  是理想气体, 且  $C_{V,m}(\text{N}_2)=20.71 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。
32. 一卧式气缸内有一无摩擦、不导热的活塞, 活塞两侧各有  $54 \text{ dm}^3$ ,  $101325 \text{ Pa}$ ,  $273 \text{ K}$  的单原子分子理想气体。左端气体通过吸热升温使压力极缓慢地增加, 直到活塞把右侧气体压缩到  $769057 \text{ Pa}$  为止。试计算出左侧气体需吸收多少热量才可完成以上的变化。
33. 在  $293 \text{ K}$  的房间里有一只电冰箱, 试问: (1)若使  $250 \text{ g}$ ,  $273 \text{ K}$  的水在冰箱里结冰所需的功为多少? 若电冰箱的功率为  $100 \text{ W}$ , 那么  $250 \text{ g}$  水全部结冰需要多少时间? (2)若放入

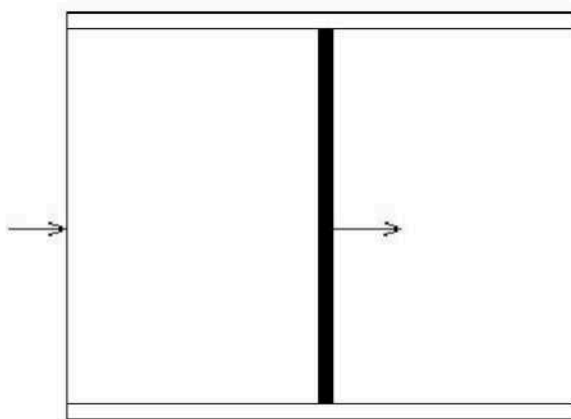
250g, 20°C 的水, 那么在冰箱里结成 273 K 的冰需要多少功? (3) 若放入的是 298 K 的水, 那么冷却到 293 K 需要多少功? 已知水的凝固热为  $-6010 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 水的平均热容为  $4.184 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ 。

34. 一个绝热容器原处于真空状态, 用针在容器上刺一微小孔隙, 使 298 K, 101 325 Pa 的空气缓缓进入, 直到压力达平衡, 求此时容器内的空气温度。(空气可视为双原子理想气体)

35. 一热力学隔离体系如下图所示。设活塞在水平方向移动没有摩擦, 活塞两边室内含有理想气体各为  $20 \text{ dm}^3$ , 温度均为 298 K, 压力为  $p^\ominus$ , 逐步加热气缸左边气体直到右边压力为

202.650 kPa, 假定  $C_{V,m} = 20.92 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $C_{p,m}/C_{V,m} = 1.4$ , 计算:

- (1) 气缸右边的压缩气体做了多少功?
- (2) 压缩后右边气体终态温度为多少?
- (3) 活塞左边的气体的终态温度为多少?
- (4) 膨胀气体贡献了多少热量?



36. 已知某气体的状态方程及摩尔恒压热容为:  $pV_m = RT + \alpha p$ ,  $C_{p,m} = a + bT + cT^2$ , 其中  $\alpha, a, b, c$  均为常数。若该气体在绝热节流膨胀中状态由  $T_1, p_1$  变化到  $T_2, p_2$ , 求终态的压力  $p_2$ , 其中  $T_1, p_1, T_2$  为已知。

37. 某气体的状态方程为  $(p + a/V_m^2)V_m = RT$ , 式中  $a$  为常数。试求出 1 mol 该气体从  $(p_1, V_1, T)$  状态可逆变至  $(p_2, V_2, T)$  状态时的  $W, Q, \Delta U, \Delta H$ 。

38. 10 分 (0324)

0324

试计算一氧化碳 25°C 和 40 530 kPa 时焦耳-汤姆孙系数的值, 已知  $(T/V)(\partial V/\partial T)_p = 0.984$ ,  $V_m = 76.25 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $C_{p,m} = 37.28 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

39. 已知某气体的状态方程及摩尔恒压热容为:  $pV_m = RT + \alpha p$ ,  $C_{p,m} = a + bT + cT^2$ , 其中  $\alpha, a, b, c$  均为常数。若该气体在绝热节流膨胀中状态由  $T_1, p_1$  变化到  $T_2, p_2$ , 求终态的压力  $p_2$ , 其中  $T_1, p_1, T_2$  为已知。

40. 1 mol  $\text{N}_2$  气在 300 K,  $p^\ominus$  下被等温压缩到  $500p^\ominus$ , 试计算  $\Delta H$  值, 已知气体常数

$a_0 = 135.8 \text{ kPa} \cdot \text{dm}^6 \cdot \text{mol}^{-2}$ ,  $b_0 = 0.039 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ , 焦耳-汤姆孙系数  $\mu_{J-T} = [(2a_0/RT) - b_0]/C_{p,m}$ ,  $C_{p,m} = 20.92 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

41. 若某物质的焦耳-汤姆孙系数  $\mu$  和  $C_p$  均为常数, 证明该体系  $H = C_p T - \mu C_p p + \text{常数}$ 。

42. 某物质的焦耳-汤姆孙系数  $\mu$  和  $C_p$  均仅为温度的函数而与压力无关, 证明  $\mu C_p$  之积必为常数, 且有焓  $H = \Phi(T) - \mu C_p p$ , 式中  $\Phi(T)$  为温度的函数。

43. 一气体的状态方程式是  $pV = nRT + \alpha p$ ,  $\alpha$  只是  $T$  的函数。

(1) 设在恒压下将气体自  $T_1$  加热到  $T_2$ , 求  $W_{\text{可逆}}$ ;

(2) 设膨胀时温度不变, 求  $W$ 。

44. 某实际气体状态方程  $pV_m = RT - aV_m$ ,  $a$  为大于零的常数, 此气体经绝热向真空膨胀后, 气体温度如何变化? 为什么?

45. 对服从范德华方程的气体, 试证明  $(\partial T / \partial V)_U = -a / (C_{V,m} \times V_m^2)$ 。

46. 在 298 K 和 101 325 Pa 下, 0.1 kg 锌在敞开的烧杯中与稀硫酸反应, 如果把放出的氢气视为理想气体, 计算这一过程中所做的功。如果该反应在一个封闭刚性容器中进行, 做功为若干? Zn 的摩尔质量为  $65.37 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

47. 已知 298 K 时,  $\text{CH}_4(\text{g})$ ,  $\text{CO}_2(\text{g})$ ,  $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  的标准生成热分别为 -74.8, -393.5, -285.8  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 请求算 298 K 时  $\text{CH}_4(\text{g})$  的标准燃烧热。

48. 重要的化工原料氯乙烯由如下反应制备:

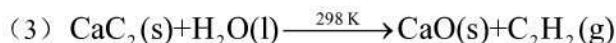
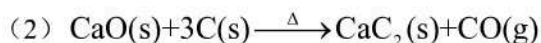


假设反应物进料配比按计量系数而定且反应可认为能进行到底。若要使反应釜温度保持在 25°C,

则每消耗 1 kg  $\text{HCl}(\text{g})$  须多少 kg 冷却水? 设水的比热为  $4.184 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ , 进口水温为 10°C, 各物质

$\Delta_f H_m^\ominus$  (298 K) /  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  分别为:  $\text{CH}_2=\text{CHCl}(\text{g})$  35,  $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$  227,  $\text{HCl}(\text{g})$  -92。

49. 为解决能源危机, 有人提出用  $\text{CaCO}_3$  制取  $\text{C}_2\text{H}_2$  作燃料。具体反应为:



问: (a) 1 mol  $\text{C}_2\text{H}_2$  完全燃烧可放出多少热量?

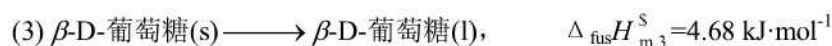
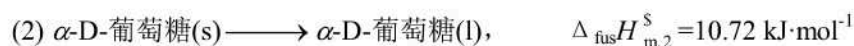
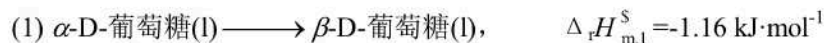
(b) 制备 1 mol  $\text{C}_2\text{H}_2$  需多少  $\text{C}(\text{s})$ , 这些碳燃烧可放热多少?

(c) 为使反应 (1) 和 (2) 正常进行, 须消耗多少热量?

评论  $\text{C}_2\text{H}_2$  是否适合作燃料? 已知有关物质的  $\Delta_f H_m^\ominus$  (298 K) /  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  为:

CaC<sub>2</sub> (s): -60, CO<sub>2</sub> (g): -393, H<sub>2</sub>O (l): -285, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> (g): 227,  
CaO (s): -635, CaCO<sub>3</sub> (s): -1207, CO (g): -111

50. 用微量热计测得下述反应的  $\Delta_r H_m^S$  分别为:



请计算  $\alpha$ -D-葡萄糖(s) 变为  $\beta$ -D-葡萄糖(s) 的  $\Delta_r H_m^S$ 。

51. 已知下述 4 个反应的热效应 ( $p^\ominus, 298 \text{ K}$ ):



求下列三个反应的热效应:



52. 在量热计中,用过量的盐酸中和浓度为  $0.935 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$  的氢氧化钠水溶液  $0.040 \text{ dm}^3$  时,贝克曼温度计的温度上升了  $0.695 \text{ K}$ ,装置和溶液的热容之和为  $3050 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$ 。求  $1 \text{ mol}$  氢氧化钠和盐酸中和时的恒压反应热,即中和热。

53.  $25^\circ\text{C}$  时,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH (l)}$  的标准摩尔燃烧焓为  $-1367 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,  $\text{CO}_2(\text{g})$  和  $\text{H}_2\text{O(l)}$  的标准摩尔生成焓分别为  $-393.5$  和  $-285.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ , 求  $25^\circ\text{C}$  时,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH (l)}$  的标准摩尔生成焓。

54. 称取  $0.727 \text{ g}$  的 D-核糖  $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4\text{CHO}$  放在一量热计中,用过量的  $\text{O}_2$  燃烧,量热计的温度由  $298 \text{ K}$  升高  $0.910 \text{ K}$ ,用同一仪器再做一次实验,使  $0.858 \text{ g}$  苯甲酸燃烧,升温  $1.940 \text{ K}$ ,计算该 D-核糖的摩尔燃烧内能、摩尔燃烧焓及 D-核糖的摩尔生成焓。已知苯甲酸的摩尔燃烧内能  $\Delta_c U_m$  为  $-3251 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,液态水和  $\text{CO}_2(\text{g})$  的摩尔生成焓分别为  $-285.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$  和  $-393.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。



55. 0.500 g 正庚烷放在弹式量热计中, 燃烧后温度升高 2.94 K。若量热计本身及其附件的热容量为  $8.177 \text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}$ , 计算 298 K 时正庚烷的摩尔燃烧焓 (量热计的平均温度为 298 K)。正庚烷的摩尔质量为  $0.1002 \text{ kg}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

56. 从如下数据, 计算冰在  $-50^\circ\text{C}$  的标准升华热。

冰的平均热容:  $1.975 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$

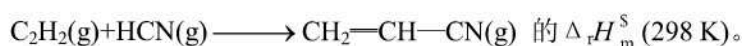
水的平均热容:  $4.185 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$

水蒸气的平均热容:  $1.860 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$

冰在  $0^\circ\text{C}$  时熔化热:  $333.5 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$

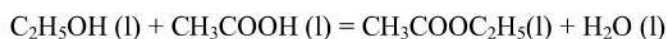
水在  $100^\circ\text{C}$  时的蒸发热:  $2255 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$

57.  $p^\ominus$ ,  $25^\circ\text{C}$  时, 乙烯腈( $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$ )、石墨和氢气的燃烧热分别为  $-1758$ 、 $-393$  和  $-285.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ; 气态氰化氢和乙炔的生成焓分别为  $129.7$  和  $226.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。已知  $p^\ominus$  下  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$  的凝固点为  $-82^\circ\text{C}$ , 沸点为  $78.5^\circ\text{C}$ , 在  $25^\circ\text{C}$  时其汽化热为  $32.84 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。求  $25^\circ\text{C}$  及  $p^\ominus$  下, 反应



58. 用量热计测得乙醇(l), 乙酸(l) 和乙酸乙酯(l) 的标准恒容摩尔燃烧热  $\Delta_c U_m^\ominus$  (298 K) 分别为:  $-1364.27$ ,  $-871.50$  和  $-2251.73 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

(1) 计算在  $p^\ominus$  和 298 K 时, 下列酯化反应的  $\Delta_r H_m^\ominus$  (298 K):



(2) 已知  $\text{CO}_2(\text{g})$  和  $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  的标准摩尔生成焓  $\Delta_f H_m^\ominus$  (298 K) 分别为  $-393.51$  和  $-285.84 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ , 求  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$  的摩尔标准生成焓。

59. 重要的化工原料氯乙烯由如下反应制备:

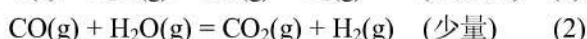
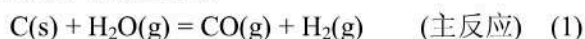


假设反应物进料配比按计量系数而定且反应可认为能进行到底。若要使反应釜温度保持在  $25^\circ\text{C}$ ,

则每消耗  $1 \text{ kg HCl}(\text{g})$  须多少  $\text{kg}$  冷却水? 设水的比热为  $4.184 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ , 进口水温为  $10^\circ\text{C}$ , 各物质

$\Delta_f H_m^\ominus$  (298 K) /  $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$  分别为:  $\text{CH}_2=\text{CHCl}(\text{g})$  35,  $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$  227,  $\text{HCl}(\text{g})$  -92。

60. 制备水煤气的反应为:



将此混合气体冷却至室温(假定为 298 K)即得水煤气, 其中含  $\text{CO}(\text{g})$ ,  $\text{H}_2(\text{g})$  及少量的  $\text{CO}_2(\text{g})$ , 水蒸气可忽略不计。问: 如只发生第一个反应, 那么将  $1 \text{ dm}^3$  的水煤气燃烧放出的热量为多少? 已知  $p^\ominus$ , 298 K 下各物质的标准生成焓数据为:

$$\Delta_f H_m^\ominus (\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = -241.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1},$$



$$\Delta_f H_m^S(\text{CO}, \text{g}) = -110.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1},$$

$$\Delta_f H_m^S(\text{CO}_2, \text{g}) = -393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}。 \text{假定燃烧反应的产物均为气体。}$$

61. 在 298.15 K 时, 使 5.27 g 的甲醇在弹式量热计中燃烧, 放出 119.50 kJ 的热量。已知: 相对原子量: C 12.01, H 1.008, O 16

$$\Delta_f H_m^S(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -285.84 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad \Delta_f H_m^S(\text{CO}_2, \text{g}) = -393.51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(1) 计算燃烧甲醇的  $\Delta_c H_m^S$ ;

(2) 用  $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  和  $\text{CO}_2(\text{g})$  的标准摩尔生成热的数据计算  $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$  的  $\Delta_f H_m^S$ ;

(3) 如果甲醇的汽化焓为  $35.27 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 计算  $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$  的  $\Delta_f H_m^S$ 。

62. 某量热学实验如下进行: (1) 在一封闭的绝热恒容量热器中, 盛有初始温度为 298.15 K、质量为 1.298 g 乙酸乙酯。在过量  $\text{O}_2$  存在下燃烧后, 量热器温度升高 2.13 K; (2) 然后让量热器冷却到 298.15 K; (3) 再使电流强度为 2.134 76 A 的电流通过量热器中电阻为  $125.9 \Omega$  的加热线圈 75.26 s, 引起温度升高 2.78 K, 试求:

(A) 步骤 (1) 中, 整个实验装置的  $\Delta_r U$

(B) 步骤 (3) 中, 整个实验装置的  $\Delta_r U$

(C) 由最初状态的反应物变成最终产物的  $\Delta_r U$

(D) 该反应 ( $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + 5\text{O}_2 = 4\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ ) 在 298.15 K 的  $\Delta_r U_m$

63. 在 298.15 K 时, 草酸的标准摩尔燃烧焓为  $-251.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 根据下表示计算:

(1) 298.15 K 时, 草酸的标准摩尔生成焓  $\Delta_f H_m^S(298.15 \text{ K})$

(2) 318.15 K 时, 草酸的标准摩尔生成焓  $\Delta_f H_m^S(318.15 \text{ K})$

(3) 298.15 K 时, 草酸燃烧时的内能变化  $\Delta_c U_m(298.15 \text{ K})$

|                                | $\Delta_f H_m^S(298.15 \text{ K})/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ | $C_p(298.15 \text{ K})/\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $\text{H}_2(\text{g})$         | 0                                                                  | 28.87                                                                      |
| $\text{O}_2(\text{g})$         | 0                                                                  | 29.29                                                                      |
| $\text{C}(\text{石墨})$          | 0                                                                  | 8.79                                                                       |
| $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ | -285.9                                                             | 75.31                                                                      |
| $\text{CO}_2(\text{g})$        | -393.5                                                             | 37.24                                                                      |
| $(\text{COOH})_2(\text{s})$    | ?                                                                  | 97.91                                                                      |

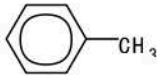
64. 从以下数据计算甲烷中 C—H 键能, 进而计算正戊烷中 C—C 键能。已知:

C(s) 的原子化焓为  $713 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\text{H}_2(\text{g})$  的解离焓为  $436.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\text{CH}_4(\text{g})$  的生成焓为  $-75.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

n- $\text{C}_5\text{H}_{12}(\text{g})$  生成焓为  $-146.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

65. 由下列数据, 计算甲苯的共振能。甲苯结构式 。

|                                                                                                                 | $\Delta_f H_m(298\text{ K})/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (1) $\text{C}_7\text{H}_8(\text{l})+9\text{O}_2(\text{g})=7\text{CO}_2(\text{g})+4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ | -3910                                                      |                                        |
| (2) $\text{C}_7\text{H}_8(\text{l})=\text{C}_7\text{H}_8(\text{g})$                                             | +38.1                                                      |                                        |
| (3) $\text{H}_2(\text{g})=2\text{H}(\text{g})$                                                                  | +436.0                                                     |                                        |
| (4) $\text{C}(\text{s})=\text{C}(\text{g})$                                                                     | +715.0                                                     |                                        |
| (5) $\text{H}_2(\text{g})+\frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})=\text{H}_2\text{O}(\text{l})$                         | -285.8                                                     |                                        |
| (6) $\text{C}(\text{s})+\text{O}_2(\text{g})=\text{CO}_2(\text{g})$                                             | -393.5                                                     |                                        |
| 键能/ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ :                                                                           |                                                            |                                        |
| $\varepsilon(\text{C}-\text{H})=413.0$ ,                                                                        | $\varepsilon(\text{C}-\text{C})=345.6$ ,                   | $\varepsilon(\text{C}=\text{C})=610.0$ |

66. 由如下数据, 计算甲烷中 C—H 键的键能和正戊烷中的 C—C 键的键能(298 K)。

C(s)的原子化焓为  $713\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$   
 $\text{H}_2(\text{g})$ 的解离焓为  $436.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$   
 $\text{CH}_4(\text{g})$ 的生成焓为  $-75.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$   
 $n\text{-C}_5\text{H}_{12}(\text{g})$ 生成焓为  $-146.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

67. (1) 利用以下数据, 计算 298 K 时气态氯化氢的  $\Delta_f H_m$ 。

|                                                         |                                                                                |                        |                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                         | $\text{NH}_3(\text{aq})+\text{HCl}(\text{aq})=\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$ |                        | $\Delta H_1(298\text{ K})=-50.4\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ |
| 物质( 298 K)                                              | $\text{N H}_3(\text{g})$                                                       | $\text{HCl}(\text{g})$ | $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{g})$                               |
| $\Delta_f H_m/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$            | -46.2                                                                          | $x$                    | -315                                                           |
| $\Delta_{\text{sol}} H_m/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ | -35.7                                                                          | -73.5                  | 16.4                                                           |

(2) 利用(1)的结果和下列热方程式计算 1000 K 时气态 HCl 的生成焓。

已知:  $C_p(\text{H}_2, \text{g})/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 27.8 + 3.4 \times 10^{-3} T/\text{K}$   
 $C_p(\text{Cl}_2, \text{g})/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 34.8 + 2.4 \times 10^{-3} T/\text{K}$   
 $C_p(\text{HCl, g})/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 28.1 + 3.5 \times 10^{-3} T/\text{K}$

68. 氯化氢和氯化钾在 298 K 时的标准生成焓和在水中的标准解离焓数据如下:

|        | $\Delta_f H_m^\circ(298\text{ K})/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ | $\Delta_d H_m^\circ(298\text{ K})/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| HCl(g) | -92.3                                                            | -75.1                                                            |
| KCl(s) | -435.9                                                           | 17.2                                                             |

计算水合  $\text{Cl}^-$  离子和水合  $\text{K}^+$  离子的标准生成焓。

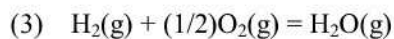
69. (1) 根据下列数据, 计算反应  $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$  在 298 K 时的反应热。

(1)  $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$\Delta_c H_{m,1}^\circ = -1395\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

(2)  $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + (7/2)\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$\Delta_c H_{m,2}^\circ = -1550\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$



$$\Delta_c H_{m,3}^S = -243 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

(II) 已知在 298 K 至 1000 K 范围内, 反应  $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$  的平均热容变化为  $0.9 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ , 结合题 1 的结果, 计算该反应在 1000 K 下的反应热。

70. 为发射火箭, 现有三种燃料可选:  $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2 + (1/2)\text{O}_2$ ,  $\text{N}_2\text{H}_4 + \text{O}_2$ 。

(1) 假设燃烧时无热量损失, 分别计算各燃料燃烧时的火焰温度。

(2) 火箭发动机所能达到的最终速度, 主要是通过火箭推进力公式  $I_{sp} = KC_p T/M$  确定。  $T$  为排出气体的绝对温度,  $M$  为排出气体的平均分子量,  $C_p$  为排出气体的平均摩尔热容,  $K$  对一定的火箭为常数。问上述燃料中哪一种最理想?

已知 298 K 时各物质的  $\Delta_f H_m^S / \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ :  $\text{CO}_2(\text{g}) -393$ ;  $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) -242$ ;  $\text{CH}_4(\text{g}) -75$ ;  $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) +95$ 。

各物质的摩尔定压热容  $C_{p,m} / \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ :  $\text{CO}_2(\text{g}) 37$ ;  $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) 34$ ;  $\text{N}_2\text{O}(\text{g}) 38$ 。

71. 已知  $\text{CO}(\text{g})$  和  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$  的生成焓 (标准态, 298 K) 各为  $-110.46 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$  和  $-243.01 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

(1) 计算工业化的水煤气反应  $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) = \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$  的  $\Delta_r H_m^S$  (298 K);

(2) 将水蒸气通入 1000 °C 的焦炭中, 若要维持温度不变, 问进料中水蒸气与空气的体积比应为多少? (假定工业化生产中  $\text{C}(\text{s})$  与  $\text{O}_2(\text{g})$  反应产生的热量中有 20% 散失, 按 298 K 计算。)

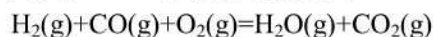
72. 在化肥厂的变换工段, 主要进行如下反应:  $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}_2 + \text{H}_2$ , 现有  $p^\ominus$ , 400 °C 下组成为  $\text{CO} 32\%$ ,  $\text{H}_2 37\%$ ,  $\text{CO}_2 8\%$ ,  $\text{N}_2 23\%$  的原料气与相当于 6 倍量的水蒸气一起通入变换塔。若设反应在绝热条件下进行, 出口气温度为 500 °C, 求  $\text{CO}$  的变换率及出气口的气体组成。

已知各气体的平均摩尔定压热容  $C_{p,m} / \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$  为:

| CO   | H <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> | N <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> O |
|------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 29.8 | 29.2           | 43.8            | 29.7           | 34.9             |

$\text{CO}_2$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  三种气体在 298 K 的生成热分别为  $-393.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,  $-110.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$  和  $-241.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

73. 在  $p^\ominus$ , 298 K 时, 水煤气燃烧反应



为使燃烧完全, 加入了两倍空气 ( $\text{N}_2:\text{O}_2 = 4:1$  (体积比))。问燃烧可能达到的最高火焰温度为多少? 以知:

$$\Delta_f H_m^S (\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = -241.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m} (\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = [29.99 + 10.71 \times 10^{-3} (T/\text{K})] \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^S (\text{CO}_2, \text{g}) = -393.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m} (\text{CO}_2, \text{g}) = [32.22 + 22.18 \times 10^{-3} (T/\text{K})] \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^S (\text{CO}, \text{g}) = -110.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m}(\text{O}_2)=[34.6+1.01 \times 10^{-3}(T/\text{K})] \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m}(\text{N}_2, \text{g})=[28.28+2.54 \times 10^{-3}(T/\text{K})] \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

74. 木材在 300℃ 可以着火。擦火柴时,必须使火柴头所发生的化学反应放出足够热量方能

点燃火柴杆。今用摩尔比为 3:11 的  $\text{Sb}_2\text{S}_3$  与  $\text{KClO}_3$  混合物作火柴头,问能否将火柴点燃?

设木柴比热为  $1.75 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ , 密度为  $0.5 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ;  $\text{Sb}_2\text{S}_3$  和  $\text{KClO}_3$  的密度分别为  $4.6 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$  和

$2.3 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

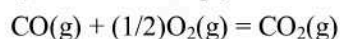
各物质热容( $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ )分别为:  $\text{Sb}_2\text{O}_3$ :118;  $\text{KCl}$ :51;  $\text{SO}_2$ :40

各物质生成焓  $\Delta_f H_m^\circ (298 \text{ K})/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  分别为:  $\text{Sb}_2\text{S}_3$ :972;  $\text{KClO}_3$ :436;  $\text{Sb}_2\text{O}_3$ :175;  $\text{KCl}$ :391;

$\text{SO}_2$ :297

木柴杆横断面积为  $2 \times 2 \text{ mm}^2$ , 木柴头直径为 3 mm, 柴杆深入火柴头 2.5 mm

75. 某炸弹内盛有 1 mol CO 和 0.5 mol  $\text{O}_2$ , 估计完全燃烧后的最高温度和压力各为多少。设起始温度  $T_1=300 \text{ K}$ , 压力  $p_1=101.325 \text{ kPa}$ 。300 K 时反应:



的  $Q_V=-281.58 \text{ kJ}$ ,  $\text{CO}_2$  的  $C_{V,m}/\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}=20.96+0.0293(T/\text{K})$ , 并假定高温气体服从理想气体行为。

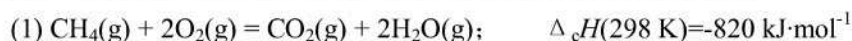
76.  $p^\ominus$  下,煅烧水泥的转炉是利用燃烧煤粉加热的。假设喷进转炉的煤粉掺有按燃烧反应计量的空气,问转炉可能达到多高温度?已知:

$$\Delta_f H_m^\circ (\text{CO}_2, 298 \text{ K})=-393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}; \text{空气中 } \text{O}_2:\text{N}_2=1:4 \text{ (体积比)}$$

$$C_{p,m}(\text{CO}_2)=(26.65+42.26 \times 10^{-3}T/\text{K}-14.27 \times 10^{-6}(T/\text{K})^2) \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m}(\text{N}_2)=(27.87+4.27 \times 10^{-3}T/\text{K}) \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

77. 利用下列所给数据,计算甲烷在纯氧中完全绝热恒压燃烧,反应进度为 1mol 时火焰的温度,甲烷和氧气在 25℃ 时按化学方程式的化学计量数比混合。



| (2) | 物质                             | $C_p/\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     | $\text{CO}_2(\text{g})$        | $26.4 + 4.26 \times 10^{-2}T/\text{K}$                   |
|     | $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ | $32.4 + 0.21 \times 10^{-2}T/\text{K}$                   |

这里  $T$  为绝对温度。

78. 用接触法制  $\text{H}_2\text{SO}_4$  的过程中,由沸腾焙烧炉出来的气体经净化后,其组成为(体积分数) $\text{SO}_2$  7%,

$\text{O}_2$  11%,  $\text{N}_2$  82%。进入第一段触媒层时,进口温度 45℃,出口气体有 70%  $\text{SO}_2$  变为  $\text{SO}_3$ ,且触媒层绝热良好,试估算出口气体的温度。已知:



各气体的  $C_{p,m}$  为:  $\text{O}_2$  31.3;  $\text{N}_2$  29.9;  $\text{SO}_2$  46.49;  $\text{SO}_3$  64.49  $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

79. 化肥厂造气工段中同时进行两个反应 (设压力恒定):



为使造气炉温保持恒定,问空气和水蒸气通入的体积比应是多少? (设造气过程中有 10% 的热量散失;设空气中  $\text{N}_2$  和  $\text{O}_2$  体积比为 80:20)

80. 工业硫酸浓度为  $17.8 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ , 即  $1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$  中含  $0.287 \text{ mol H}_2\text{O}$ , 如将此硫酸稀释至  $3 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ , 所得溶液为  $400 \text{ g}$ 。计算  $25^\circ\text{C}$  时的稀释热。已知稀硫酸和浓硫酸的生成热分别为  $-882.8$  和  $-815.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  ( $25^\circ\text{C}$ )。假定稀释过程是绝热的, 溶液的温度将从  $25^\circ\text{C}$  升至多少? 设溶液比热为  $4.2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ 。

81. 工业硫酸浓度为  $17.8 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ , 即  $1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$  中含  $0.287 \text{ mol H}_2\text{O}$ , 如将此硫酸稀释至  $3 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ , 所得溶液为  $400 \text{ g}$ 。计算  $25^\circ\text{C}$  时的稀释热。已知稀硫酸和浓硫酸的生成热分别为  $-882.8$  和  $-815.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  ( $25^\circ\text{C}$ )。假定稀释过程是绝热的, 溶液的温度将从  $25^\circ\text{C}$  升至多少? 设溶液比热为  $4.2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ 。

82. 已知: (a) 下列键焓  $\epsilon$  数据

|                                            | C—O | C—H | C—O | O—H | O=O | C=O |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $\epsilon/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ | 348 | 413 | 351 | 463 | 498 | 732 |

(b) 固体葡萄糖升华热近似为  $800 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

(c)  $1 \text{ mol H}_2\text{O(g)}$  凝聚成  $\text{H}_2\text{O(l)}$  放热  $43.99 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

试求固体葡萄糖  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  的燃烧热。

83. 已知  $298 \text{ K}$ ,  $p^\ominus$  时,  $\text{CH}_3\text{OH(l)}$  和  $\text{H}_2\text{O(l)}$  的汽化焓分别为  $37.99 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  和  $44.011 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 还已知如下键能:

|                                            | C—H   | O—H   | C—O   | C=O   |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| $\epsilon/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ | 415.9 | 463.6 | 327.2 | 804.2 |

又已知氧原子的标准摩尔生成焓为  $249.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 试估算  $\text{CH}_3\text{OH(l)}$  的标准燃烧焓。

84.  $p^\ominus$ ,  $298 \text{ K}$  时, 乙醇(l)的  $\Delta_c H_m^\circ = -1366.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $\text{CO}_2(\text{g})$  和  $\text{H}_2\text{O(l)}$  的  $\Delta_f H_m^\circ$  分别为  $-393.5$  和  $285.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(1) 写出乙醇燃烧反应以及  $\text{CO}_2(\text{g})$ ,  $\text{H}_2\text{O(l)}$  的生成反应的热化学方程式。

(2) 计算  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}$  的标准摩尔生成热。

(3) 若  $2.0 \text{ mol C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}$  在氧弹中燃烧, 其热效应  $Q_V$  为多少?

85. 绝热恒容的封闭体系必为隔离体系。此结论对吗?

86. 对理想气体, 试证明  $dV = (nR/p)dT - (nRT/p^2)dp$ , 并证明  $p dV$  不是某个函数的全微分。

87. 试导出理想气体绝热可逆过程中功的表达式:

$$(1) W = [p_1 V_1 / (\gamma - 1)] [1 - (p_1 / p_2)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}]$$

$$(2) W = [p_2 V_2 / (1-\gamma)] [1 - (V_2/V_1)^{\gamma-1}]$$

88 某理想气体的  $C_{V,m}/J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} = 25.52 + 8.2 \times 10^{-3}(T/K)$ , 问:

- (1)  $C_{p,m}$  和  $T$  的函数关系是什么?
- (2) 一定量的此气体在 300 K 下, 由  $p_1 = 1.10325 \times 10^3 \text{ kPa}$ ,  $V_1 = 1 \text{ dm}^3$  膨胀到  $p_2 = 101.325 \text{ kPa}$ ,  $V_2 = 10 \text{ dm}^3$  时, 此过程的  $\Delta U$ ,  $\Delta H$  是多少?
- (3) 第 (2) 中的态变能否用绝热过程来实现?

89. 已知如下范德华常数:

$$\text{N}_2: \quad a = 140.84 \text{ dm}^6 \cdot \text{kPa} \cdot \text{mol}^{-2}, \quad b = 0.03914 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

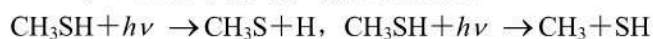
$$\text{CH}_4: \quad a = 228.29 \text{ dm}^6 \cdot \text{kPa} \cdot \text{mol}^{-2}, \quad b = 0.04278 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

试计算  $\text{N}_2$  和  $\text{CH}_4$  焦耳-汤姆逊系数的转化温度。

90. 一气体的状态方程是  $(p + a/V_m^2)V_m = RT$ , 式中  $a$  是大于零的常数, 试证明在节流膨胀过程中气体的温度将下降。

91. 试证明, 服从  $p(V-nb) = nRT$  状态方程式的气体的焦耳-汤姆孙系数  $\mu_{J-T} = -b/C_{p,m}$ 。

92.  $\text{CH}_3\text{SH}$  光解时有两种可能的引发反应:



已知  $E(\text{S}-\text{C}) = 289 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $E(\text{H}-\text{S}) = 471 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 今有两种不同的光照射, 实验发现  $\lambda = 254 \text{ nm}$  时主要产物为  $\text{CH}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{SSCH}_3$  及  $\text{H}_2\text{S}$ , 且  $\Phi(\text{CH}_4) = 0.16$ ,  $\lambda = 214 \text{ nm}$  时主要产物为  $\text{CH}_4$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  及  $\text{H}_2$ ,  $\Phi(\text{CH}_4) = 0.35$ , 请根据以上实验结果, 分别写出光解反应历程。

93. 判断以下各过程中  $Q, W, \Delta U, \Delta H$  是否为零? 若不为零, 能否判断是大于零还是小于零?

- (1) 理想气体恒温可逆膨胀
- (2) 理想气体节流膨胀
- (3) 理想气体绝热、反抗恒外压膨胀
- (4)  $1 \text{ mol}$  实际气体恒容升温
- (5) 在绝热恒容器中,  $\text{H}_2(\text{g})$  与  $\text{Cl}_2(\text{g})$  生成  $\text{HCl}(\text{g})$  (理想气体反应)